UNIÃO DELANNOY + NEG / CONCLUÍDA EM 9 NOVEMBRO 2026

O que a união resolve

Resposta: a união produz um rascunho com demonstrações gerais, e não apenas a junção de tabelas. A fórmula que o pacote NEG testava torna-se um corolário do argumento analítico. A revisão também permitiu deduzir as Conjecturas 1–3 de Lengyel e melhorar o limite dos casos excepcionais da Conjectura 4.

O texto compilou. A auditoria interna não identificou lacuna substantiva e os testes novos passaram. Esse é o estado da avaliação matemática realizada aqui; não representa revisão por pares nem certificação de prioridade. A conferência do autor e de um especialista continua necessária.

1. A lei multiplicativa do pacote fica demonstrada no rascunho

Para todo n positivo par e todo inteiro ímpar p > 1, o artigo deduz:

$$v_2(D(pn) - D(n)) = v_2(p-1) + 3v_2(n).$$

O multiplicador p pode ser composto. A prova não se limita aos valores da grade computada: cobre todos os parâmetros desse domínio.

2. Há uma consequência ainda mais geral

Se M e N são positivos, pares, distintos e têm a mesma valoração a, então:

$$v_2(D(M) - D(N)) = v_2(M-N) + 2a.$$

A lei multiplicativa é o caso M = pn e N = n. Isso explica por que os dois trabalhos pertencem à mesma estrutura matemática.

3. As quatro conjecturas entram num único argumento

O rascunho apresenta a lei nos pontos 0 e −1 para escalas desde 4; dela seguem as Conjecturas 1–3. A Conjectura 4 mantém seu limite explícito no ramo genérico e passa a valer desde n = 2 nos casos b = 0 e b = −1.

Comparação com o problema publicado: Lengyel, INTEGERS 21 (2021), A86, páginas 4–5. A comparação é com os enunciados originais; nenhuma alegação de prioridade mundial foi certificada.

Como a ligação foi provada

A ordem lógica é: reflexão e cotas de Mahler → estimativas locais e incremento cúbico → valorações nos pontos-base → Conjectura 4 → lei entre dois índices pares → lei multiplicativa. O certificado NEG permanece como evidência suplementar e estudo dos cancelamentos.

A substituição que transforma um trabalho no outro

Escreva $n = 2^a u$ e $p-1 = 2^s q$, com u e q ímpares e $a,s \geq 1$. Na fórmula de diferenças com deslocamento, tome:

$B = (2-p)n$, $k = a+s$, $U = qu$.

Então $B+U2^k = n$ e $B+U2^{k+1} = pn$. Além disso, $v_2(B(B+1)) = a$ e $k \geq \max(2,a)$. O teorema revisado fornece $k+2a = s+3a$. A extensão aos deslocamentos negativos é essencial, porque $B < 0$.

Por que as Conjecturas 1–3 também seguem

Para $a \geq 3$, o incremento cúbico aplicado entre 0 e $2^a u$ dá $v_2(F(2^a u)-1) = 3a$. Para $a = 2$, a estimativa de Taylor e a tabela de derivadas mostram que $F(4u)$ é constante módulo 128 entre u ímpares. Como $F(4) = 321$, sua diferença de 1 tem valoração 6. A reflexão fornece a identidade correspondente em $2^a u-1$. O argumento completo está no artigo.

O que ficou melhor que a versão anterior

Os casos excepcionais $b = 0,-1$ da Conjectura 4 agora têm limite $n \geq 2$. O resultado é obtido subtraindo desvios de valorações 3n e 3(n+1). A parte genérica conserva $n \geq \max(2,v_2(b(b+1)))$ e a exigência de índices não negativos.

O pacote NEG não era necessário para deduzir essas consequências do argumento analítico. Sua união com o texto tornou explícita a conexão entre as fórmulas e permitiu apresentar o alvo computacional como corolário. Portanto, trata-se de uma demonstração organizada e de consequências adicionais, não de duas provas universais independentes.

O que foi conferido

Item	Resultado e alcance
Novas consequências matemáticas	14.016 verificações, sem falhas: pontos-base, C2/C3, casos excepcionais desde n=2, dois índices pares e multiplicadores.
Parâmetros grandes	252 dos testes novos usam aritmética modular, incluindo a=64 e s=12; os demais usam valores exatos obtidos por recorrência.
Integridade do ZIP NEG	355.746 verificações internas, sem erros. CSV e JSON concordam em 11.858 estados; multiplicidades somam 13.552 casos NEG.
Texto final	Fonte LaTeX compilado com sucesso. O artigo inclui as provas, as oito entradas finitas e as consequências da união.

O que não ficou demonstrado sobre as escadas NEG

A lei da diferença total $D(pn)-D(n)$ está deduzida no rascunho. Isso não demonstra, separadamente, a valoração de cada bloco da decomposição, a determinação de toda escada pela chave, nem o limite da cauda alegado no ZIP. Faltam o gerador, as definições completas dos termos e a prova da redução universal aos estados.

O total de 104.448 corresponde à grade declarada, mas os registros completos desses testes não foram fornecidos. O ZIP conserva os estados NEG. Também há escadas cuja valoração cumulativa sobe e depois cai: terminar em $(-1,0)$ não significa crescimento monótono. “NEG” se refere às margens dos termos, e não a índices negativos de Delannoy.

Arquivos para continuar a revisão

O artigo está em artigo/main.tex. O ZIP original foi preservado em suplemento/NEG_original.zip. Os programas e relatórios de testes acompanham o artigo; LEIA-ME.txt explica a reprodução e o alcance de cada verificação. Um pacote completo reúne todos esses materiais.

Conclusão: sim, a união resolve o alvo principal do pacote no âmbito da demonstração proposta e apresenta um tratamento conjunto das quatro conjecturas. A próxima etapa é a conferência autoral e por um especialista. As alegações internas das escadas seguem como um problema separado, caso se queira publicá-las como um segundo método universal.